

re_s30_A1_SL08_redes_segurança

Entrega no AVA

Nome: _____ Turma: _____

Atividade - 1: Estudo de Caso de Migração (Situação Real)

Cenário: A Saga da "TechVarejo"

A **TechVarejo** é uma rede de lojas de eletrônicos que opera seu sistema de vendas (PDV e e-commerce) em um data center próprio, o famoso *on-premises*. Este data center é antigo e tem tido problemas constantes de lentidão e interrupções, especialmente durante datas comemorativas como a Black Friday, o que resulta na perda de milhares de vendas. O investimento para atualizar a infraestrutura local é de R\$ 5 milhões.

A equipe de TI propôs a migração completa do sistema de e-commerce e do inventário para a AWS. Eles estimam que o custo anual de operação na nuvem será ligeiramente maior que o custo atual de energia e manutenção do data center, mas a elasticidade (capacidade de escalar) da nuvem é vista como essencial para suportar os picos de tráfego. O sistema de gestão de estoque (o inventário) é um sistema legado, *altamente acoplado* à infraestrutura local, e uma refatoração completa seria extremamente cara e levaria 18 meses.

A equipe decidiu que:

1. O sistema de **e-commerce** será migrado, utilizando a estratégia **Replatform** para otimizar o uso de containers.
2. O sistema de **inventário** (legado e acoplado) será **mantido** no data center local por mais 2 anos, até que uma nova versão seja desenvolvida.

Perguntas para Resolução do Tema

1. **Análise de Decisão:** Baseado no conteúdo da aula, quais são os **três principais fatores críticos** que justificam a decisão da TechVarejo de migrar o e-commerce, mesmo com o custo anual potencialmente maior, e qual "R" da migração é mais relevante para o sistema de inventário (mantido localmente)? **Justifique sua resposta.**
2. **Estratégia de Transição:** A decisão de migrar o e-commerce (Replatform) e manter o inventário local cria um ambiente **Híbrido**. Qual das estratégias de migração de etapas (Gradual ou Big Bang) seria a mais adequada para essa situação? Explique o porquê dessa escolha em termos de **risco** e **complexidade** das dependências do sistema.

3. **Segurança e Pós-Migração:** Após a migração do e-commerce, por que a empresa deve intensificar o **Monitoramento e Otimização Contínua** (FinOps)? Além disso, como o princípio de **Responsabilidade Compartilhada** da nuvem afeta as políticas internas de segurança da TechVarejo?

Atividade - 2 Questões Fundamentais da Nuvem

Instrução: Responda a cada pergunta abaixo com um texto dissertativo de **no mínimo 5 linhas**, utilizando a terminologia e os conceitos abordados nas aulas sobre Estratégias de Migração e Amazon Lightsail.

1. **6 R's e Custo-Benefício:** Explique detalhadamente o que é a estratégia **Rehost** (*Lift and Shift*) e o **Refactor** (*Re-architect*). No contexto da Análise de Custo-Benefício, qual das duas estratégias tende a ter um **custo inicial de migração** menor e qual tende a gerar maior **eficiência de custo a longo prazo**?
2. **Alta Disponibilidade no Lightsail:** Descreva como um desenvolvedor pode utilizar os recursos do Amazon Lightsail (mencionando pelo menos dois) para configurar um ambiente com **Alta Disponibilidade (HA)** para um aplicativo de blog, garantindo que ele permaneça online mesmo em caso de falha de hardware em uma localidade.
3. **Segurança e Rede em Lightsail:** No contexto da segurança em instâncias do Lightsail, qual é a principal função do **Firewall**? Além disso, explique a importância de configurar um **IP Estático** e como ele se relaciona com o registro de **DNS** de um domínio.
4. **Cenários de Não Migração:** O texto menciona situações em que **Não Migrar** ou manter uma arquitetura híbrida é a melhor escolha. Discorra sobre dois dos motivos listados: "**Investimentos Anteriores (não amortizados)**" e "**Latência e Desempenho Extremo**". Por que cada um desses fatores pode "segurar" uma carga de trabalho no *on-premises*?